第 1 章　极限与连续

1.8　无穷小量的比较

一、无穷小量的阶与等价关系

二、等价无穷小替换

三、例题与计算

1.8 无穷小量的比较

◊ 当 $x \to 0$ 时，x, x^2, $\sin x$ 都是无穷小，但

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{x} = 0,$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{x} \right) = \infty。$$

◊ 由此可见，无穷小趋于 0 的快慢程度不同。

无穷小量比值的分类

◊ 设在同一极限过程中，$\alpha(x) \to 0$、$\beta(x) \to 0$，且 $\beta(x)$ 在局部非零。

◊ 两个无穷小量比值的极限可按如下括号形式分类：

$$\lim_{x \to \otimes} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \begin{cases} \text{存在且等于} c \begin{cases} c = 0, \begin{cases} c = 1, \\ c \neq 1. \end{cases} \\ c \neq 0 \end{cases} \\ \text{不存在} \begin{cases} = \infty, \\ \neq \infty. \end{cases} \end{cases}$$

注记 这里“存在”指极限为有限数；$= \infty$ 表示比值的绝对值趋于 $+\infty$。

无穷小量的阶与等价关系

定义 1.8.1 设 $x \to \otimes$ 时 $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量，且 $\beta(x)$ 在局部非零。

(1) 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$，称 α 是 β 的**高阶无穷小**，记为 $\alpha = o(\beta)$。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，称 α 与 β 是**同阶无穷小**。

特别地，当 $c = 1$ 时，称二者为**等价无穷小**，记为

$$\lim_{x\to\otimes} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha(x) \sim \beta(x)。$$

(3) 若 $\lim\limits_{x\to\otimes} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$，称 α 是 β 的**低阶无穷小**。

k 阶无穷小

例 当 $x \to 0$ 时，

$$x^{10} = o(x^5), \quad x^5 = o(x^2), \quad x^{10} = o(x^2),$$

$$\alpha = o(x^5) \Rightarrow \alpha = o(x^2), \quad \sin x \sim x, \quad 1 - \cos x = o(x).$$

定义 1.8.2（k 阶无穷小）

设 $x \to \otimes$ 时，$\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量，$\beta(x)$ 在局部（必要时取单侧）非零（且 $\beta(x)^k$ 有定义且非零）。若

$$\lim_{x \to \otimes} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)^k} = c \neq 0 \quad (k > 0),$$

称 $x \to \otimes$ 时，$\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的k 阶无穷小。

例 当 $x \to 0$ 时，$2x^{10}$ 是 x^2 的 5 阶无穷小，x^{10} 是 $3x^5$ 的 2 阶无穷小。

等价无穷小的性质与阶的关系

注记 若 $\lim\limits_{x\to\otimes}\dfrac{\alpha}{\beta}=c\neq 0$，则 $\alpha\sim c\beta$。等价无穷小是非零无穷小的一个等价关系：

- **自反性** $\alpha\sim\alpha$；
- **对称性** 若 $\alpha\sim\beta$，则 $\beta\sim\alpha$；
- **传递性** 若 $\alpha\sim\beta$，$\beta\sim\gamma$，则 $\alpha\sim\gamma$。

高阶与低阶 若当 $x\to\otimes$ 时 α 是 β 的低阶无穷小，则 β 是 α 的高阶无穷小。

◊ 常值函数 0 是任何一个在局部非零的无穷小量 β 的高阶无穷小，即 $0=o(\beta)$。

小 o 符号的运算

◊ 设 $0 < k \leq l$，且为整数。当 $x \to 0$ 时，

- $o(x^l) = o(x^k)$；（无穷小量可以降阶，不能升阶）
- $o(x^k) + o(x^l) = o(x^k)$；（求和取大，阶数取小）
- $A \cdot o(x^k) = o(x^k)$，$o(Ax^k) = o(x^k)$ $(A \neq 0)$；
- $o(x^k) \cdot o(x^l) = o(x^{k+l})$；
- $\dfrac{o(x^l)}{x^k} = o(x^{l-k})$。

注记 对双侧极限过程 $x \to 0$，若 k 不是整数，$o(x^k)$ 应理解为 $o(|x|^k)$。

小 o 符号的例子

例 1 当 $x \to 0$ 时，$o(x^3) = o(x^2)$，但 $o(x^2) \neq o(x^3)$。即无穷小量可以降阶，不能升阶。

◊ 例如，取 $r(x) = x^3$，则

$$\frac{r(x)}{x^2} = x \to 0, \qquad \frac{r(x)}{x^3} = 1 \not\to 0.$$

例 2 设 $n \geq 2$ 为固定整数。由二项式定理，

$$(1+x)^n = \sum_{j=0}^{n} C_n^j x^j = 1 + C_n^1 x + \cdots + C_n^n x^n.$$

◊ 当 $x \to 0$ 时，

$$(1+x)^n = 1 + o(1),$$
$$(1+x)^n = 1 + C_n^1 x + o(x),$$
$$(1+x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + o(x^2).$$

等价无穷小的充要条件

定理 1.8.3

在同一极限过程 $x \to \otimes$ 中，设 $\alpha, \beta \to 0$，且 α 在局部非零，则

$$\alpha \sim \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \beta = \alpha + o(\alpha)。$$

证明 由恒等式 $\dfrac{\beta - \alpha}{\alpha} = \dfrac{\beta}{\alpha} - 1$，当 $x \to \otimes$ 时得

$$\begin{aligned}
\alpha \sim \beta \quad &\Longleftrightarrow \quad \frac{\beta}{\alpha} \to 1 \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{\beta}{\alpha} = 1 + o(1) \\
&\Longleftrightarrow \quad \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = o(1) \\
&\Longleftrightarrow \quad \beta - \alpha = o(\alpha) \\
&\Longleftrightarrow \quad \beta = \alpha + o(\alpha)。
\end{aligned}$$

等价无穷小代换定理

定理 1.8.4

设 $f(x)$ 为任一函数（使下列极限有意义）。当 $x \to \otimes$ 时，$\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ 是无穷小量，且

$$\alpha(x) \neq 0, \quad \alpha_1(x) \neq 0, \quad \beta_1(x) \neq 0$$

若

$$\alpha(x) \sim \alpha_1(x), \beta(x) \sim \beta_1(x),$$

则

$$\lim_{x \to \otimes} \frac{\beta(x) f(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \to \otimes} \frac{\beta_1(x) f(x)}{\alpha_1(x)}。$$

证明 由于

$$\frac{\beta(x) f(x)}{\alpha(x)} = \frac{\beta(x)}{\beta_1(x)} \cdot \frac{\alpha_1(x)}{\alpha(x)} \cdot \frac{\beta_1(x) f(x)}{\alpha_1(x)},$$

两边取极限，由极限的运算法则可得。

常用的等价无穷小

◊ 当 $x \to 0$ 时，常用的等价无穷小：

$$\sin x \sim x \qquad \tan x \sim x \qquad 1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\arcsin x \sim x \qquad \arctan x \sim x \qquad \mathrm{e}^x - 1 \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$$

◊ 若当 $x \to \otimes$ 时，$\varphi(x) \to 0$，且局部有 $\varphi(x) \neq 0$，则当 $x \to \otimes$ 时，可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$。

◊ 例如：当 $x \to 0$ 时，

$$\sin(\sin x) \sim \sin x,\ \ln(1+x^2) \sim x^2,\ \ln(1+\tan x) \sim \tan x, \text{等。}$$

等价无穷小代换的条件

注意　等价代换用于乘积或商中的因子，加减项不能随意分别代换。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-1)}{x^3\cos x}=-\frac{1}{2}.$$

◊　但若对减法作代换，会得到下面的错误结果：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x-x}{x^3}=0。$$

带余项的等式　当 $x\to 0$ 时，

$$\sin x=x+o(x),\quad \tan x=x+o(x),\quad \cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

$$\mathrm{e}^x=1+x+o(x),\quad \ln(1+x)=x+o(x),\quad (1+x)^\alpha=1+\alpha x+o(x).$$

后续：Taylor 展开　可进一步得到

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

◊　小 o 项称为余项；正切高阶展开涉及 Bernoulli 数。

例 1.8.1　有理化与等价替换

例 1.8.1　求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{x(1-\cos\sqrt{x})}$。

解　先作有理化：

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{x(1-\cos\sqrt{x})(1+\sqrt{\cos x})}。$$

◊　当 $x\to 0^+$ 时，

$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\qquad 1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{x}{2},\qquad 1+\sqrt{\cos x}\to 2。$$

◊　因而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x\cdot\frac{1}{2}x\,(1+\sqrt{\cos x})}=\frac{1}{2}。$$

例 1.8.2、例 1.8.3　等价无穷小替换

例 1.8.2　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\ln(1+x)}$。

解　当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)\sim x$，$\mathrm{e}^{2x}-1\sim 2x$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}(\mathrm{e}^{2x}-1)}{\ln(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x}\cdot 2x}{x}=2。$$

例 1.8.3　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^{2})\arcsin x}{(1-\cos x)\tan(2x)}$。

解　当 $x\to 0$ 时，

$$\ln(1+x^{2})\sim x^{2},\quad \arcsin x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^{2}}{2},\quad \tan(2x)\sim 2x,$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{2}\cdot x}{\frac{1}{2}x^{2}\cdot 2x}=1。$$

例 1.8.4、例 1.8.5　无穷小的阶

例 1.8.4　设当 $x \to 0$ 时，$(1-\cos x)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin x^n$ 高阶的无穷小量，而 $x\sin x^n$ 是比 $(\mathrm{e}^{x^2}-1)$ 高阶的无穷小，求正整数 n。

解　因为当 $x \to 0$ 时，

$$(1-\cos x)\ln(1+x^2) \sim \frac{1}{2}x^4, \quad x\sin x^n \sim x^{n+1}, \quad \mathrm{e}^{x^2}-1 \sim x^2,$$

所以 $4 > n+1 > 2$，故知 $n = 2$。

例 1.8.5　问当 $x \to 1^+$ 时，$\sqrt{3x^2-2x-1}\ln x$ 是 $x-1$ 的几阶无穷小。

解　因为当 $x \to 1^+$ 时，

$$\begin{aligned}\sqrt{3x^2-2x-1}\ln x &= \sqrt{(3x+1)(x-1)}\ln(1+x-1)\\ &\sim 2\sqrt{x-1}\cdot(x-1) = 2(x-1)^{\frac{3}{2}},\end{aligned}$$

故知当 $x \to 1^+$ 时，$\sqrt{3x^2-2x-1}\ln x$ 是 $x-1$ 的 $\dfrac{3}{2}$ 阶无穷小。

例 1.8.6　由等价关系求常数

例 1.8.6　当 $x \to 0$ 时，$\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1 + x\arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小，求常数 k。

解　因为当 $x \to 0$ 时，

$$\sqrt{1 + x\arcsin x} - 1 \sim \frac{1}{2} x \arcsin x \sim \frac{1}{2} x^2 ,$$

$$1 - \sqrt{\cos x} = 1 - \sqrt{\cos x - 1 + 1} \sim \frac{1}{2}(1 - \cos x) \sim \frac{1}{4} x^2 ,$$

故知

$$\beta(x) = \frac{1}{2} x^2 + o(x^2) + \frac{1}{4} x^2 + o(x^2) \sim \frac{3}{4} x^2 ,$$

所以 $k = \dfrac{3}{4}$。